Hugo Marquerie 03/02/2025

Compatibilidad $\mathcal{C}^\infty$ entre cartas

Definición 1 ($\mathcal{C}^\infty$-compatibilidad). Sean (U_1, ψ_1), (U_2, ψ_2) dos cartas de dimensión n en X, son $\mathcal{C}^\infty$-compatibles $\iff$

(I) $\psi_2 \circ \psi_1^{-1}\big|_{\psi_1(U_1 \cap U_2)} : \psi_1(U_1 \cap U_2) \to \psi_2(U_1 \cap U_2)$ es $\mathcal{C}^\infty$.

(II) $\psi_1 \circ \psi_2^{-1}\big|_{\psi_2(U_1 \cap U_2)} : \psi_2(U_1 \cap U_2) \to \psi_1(U_1 \cap U_2)$ es $\mathcal{C}^\infty$.

Ejercicio 2. Prueba que la $\mathcal{C}^\infty$-compatibilidad es una relación de equivalencia.

Referenciado en

- Atlas diferenciable
- Espacio proyectivo real
- Lem estructuras diferenciables iguales
- Un atlas con una sola carta es diferenciable
- Estructura diferenciable inducida por un homeomorfismo
- Teorema de existencia y unicidad de una estructura diferenciable